

避難所AI — サービス概要（自治体向け・2026-09-25）

避難所側だけを切り出した1枚。保管庫（仕様書 v1.0・避難所運営リサーチ・メンタリング・実装ログ）の内容から起こした。数字の多くはリサーチ（Claude が一次資料から抽出・人間の原文照合は未実施）なので、外に出す前に出典を当てること。

1. 一言で

ネットも国のシステムも止まっている最初の1〜3週間、避難所のPC1台で「受付・名簿・お知らせ・多言語の相談窓口・運営者の助手」を動かす。個人情報や避難所の外に出さず、通信が戻ったら市町村の本部へ名簿と集計を渡す。

主な買い手は市町村（避難所を開設する自治体）。世帯向けアプリは「受付QRを持ち込む入口」として付随する。

2. 自治体が困っていること（リサーチより・⚠️ 未検証(AI由来)）

現場の事実	出典
職員が桁違いに足りない。益城町は職員約250名に避難者最大16,000人。輪島市は各避難所2名が24時間常駐、1人で5避難所を担当した職員も	益城町検証報告・内閣府 能登避難所運営実態調査
職員自身が被災者。能登の被災自治体職員は時間外 月100〜240時間、「電話対応で一日が終わり、定時後にやっと事務作業」。運営職員の82%が症状を抱えながら勤務	自治労石川・産業医大
時間を奪うのは定型作業: 名簿の手書きと様式変更の二度手間、3時間ごとの状況報告、日報、物資の在庫把握、安否照会、同じ質問への繰り返し回答、交代のたびの引継ぎ	デジタル庁実証・内閣府
応援職員は「引継ぎに限界」「職員によって対応方針が異なる」「地域のことが分からない」	総務省・内閣府
困っても言い出せない。要配慮者は「周りに迷惑」で最初の避難所を離れる率が一般の2.5倍。意見箱・相談室を1か月以内に置けた市町は21〜43%、理由は「人員がいらない」	内閣府男女共同参画局
通信は1〜3週間止まる（能登: 基地局停波最大839局、復旧まで「3週間近く」）。Starlink 約700台は避難所到達まで約10日	総務省・KDDI
既存の避難所DX（防災DXサービスマップ101件）は受付・名簿・混雑が中心で すべてクラウド前提 。職員の本音「電源、電波がないと使い物にならない」「有事にしか使わないシステムは使いこなせない」	デジタル庁 R6 実証
非常用電源は指定避難所の61.1%、学校避難所の77.2%にある。ノートPC1台なら過半の避難所で動く	内閣府・文科省
関連死は直接死の2.3倍（能登）。39.2%に「避難所等生活の負担」が関与、80歳以上が約8割	石川県

国の方針とも合う: 2024年12月のガイドライン改定は「困りごと相談窓口」「引継ぎ体制」を要求。文科省 BRIDGE は防災AIに「RAGで根拠を縛る」「個人情報を外に出さない」を要件化。改正災対法（2025年5月）はデジタル活用を努力義務化。

3. 避難所AIができること（実装済み・2026-09-25 03:00 時点）

避難所PC（Windows ノート1台）が Wi-Fi の親機になり、避難者はスマホのブラウザで開く。アプリ不要。AI（Ollama・qwen3.5:4b）も名簿も PC の中で完結。

誰に	機能	中身
受付担当	受付	世帯アプリの QR を PC カメラで読む／手入力。二重登録の検出、退所。項目は内閣府の避難者カード標準様式（案）に準拠
運営本部	名簿・報告	検索・編集、標準様式順の CSV（J-LIS 被災者支援システムへ職員が取り込む前提）、EEI「避難所等」準拠の集計 JSON
運営本部	ダッシュボード	在所人数・世帯数・性別・乳幼児・要配慮者（区分別）・言語別・ペット・不足物資の目安（水 3L/人/日、簡易トイレ 1基/20人 など 2024 ガイドライン準拠）
運営本部	お知らせ	日本語で投稿 → 英訳を自動生成（編集可） → 避難者ページに時刻付きで掲示
避難者	相談窓口（日英）	スマホから匿名で質問。 時刻付きのお知らせ・避難所情報・FAQ だけを根拠に答え 、無ければ「受付で確認」。医療判断はしない。暴力・性被害・急病の言葉は AI を通さず 110/119/運営本部/AED の案内を返す
運営者	AI 助手	大阪市「避難所開設・運営ガイドライン」（令和7年3月）・内閣府ガイドライン（令和6年12月）など約 19万字を根拠にした質問応答（出典付き）、要配慮者の洗い出し（抽出は SQL・AI は順序と理由の要約だけ）、物資見積、掲示文・館内放送原稿・やさしい日本語の生成、交代時の引継ぎ要約
運営本部	復旧時の同期	「ネット復旧」で名簿 CSV と EEI 集計 JSON を本部へ。送り先はファイル／HTTP／将来 Supabase など差し替え式

実測（本人PC・RTX 4060 Ti）：チャット最初の文字まで約1.5～2秒、マニュアル RAG 約10秒、同時3人は順番待ちを画面表示。スモークテスト 26/26。未確認: Windows ホットスポットのネット無し起動、実カメラでの QR 読み取り、GPU 無しPCでの速度。

4. 自治体にとっての価値

- 職員の定型作業を減らす:** 名簿の転記・集計・報告書・掲示文・引継ぎを AI が下書きする。デジタル庁実証では受付デジタル化で入所登録 最大90.2%減、報告書 平均約48%減
- 応援職員が初日から回せる:** 地域のマニュアルを根拠に「次にやること」を出す。対応方針のぶれを減らす
- 要配慮者と外国人を取りこぼさない:** 受付時に持病・アレルギー・言語が入り、一覧になる。多言語の相談窓口は人が要らない
- 言い出せない人の入口:** 匿名で聞ける窓口と、その傾向の匿名集計を運営会議に渡す
- 国の仕組みに乗る:** 個人データは市町村まで・国には集計値だけ、という国の設計に合わせ、標準様式 CSV と EEI で受け渡す。デジタル庁のマイナンバーカード受付アプリの隣に置く補完（カードに無い要配慮情報を担う）。カードは読まず個人番号も持たない
- 個人情報 が外に出ない:** AI も名簿も避難所PCの中。BRIDGE の要件と同じ
- 平時も使える:** マニュアル検索・訓練（TTX）で普段から触れる。「有事にしか使わないシステム」問題への答え

5. 導入の形とお金

項目	内容	状態
払う人	市町村（避難所を開設する自治体）。入口は市役所の DX 推進・危機管理室	方針
売り物	避難所1か所あたり年額（PC・ルーター込み）のソフト＋設定。市役所の支給PCで動くことが理想、データ上の不安があれば防災専用の1台	方針
将来像	避難所に専用のローカルLLMサーバー（DGX Spark 級・大きめモデル・負荷分散）。「100万円で作れる」なら自治体を買う理由になる（メンター 園田（レバレジーズ））	構想
払い方	実証実験 → 補助金・交付金（新地方創生交付金・防災DX） → 継続利用 の順で説明する（メンター助言）。受け皿の参考: 大垣市の募集型実証「Urban Innovation OGAKI」	方針
価格の参考値	防災情報伝達システム更新 2億、災害対応業務システム 3億、定期更新 年150万。本システムは基幹の上に乗るので安いはず。手応えは「1,000万円以下」（単位・対象は要確認）	調査中
コストの強み	AI は端末で動くので、避難者が増えても AI の利用料は増えない	事実
二次の買い手	マンションのデベロッパー・管理会社（在宅避難者向けの防災設備として）、防災用品メーカー（世帯側の OEM）	案

6. 既存との違い

既存	何をしている	避難所AIとの違い
デジタル庁 マイナンバーカード受付アプリ	カードで4情報を取り込む受付。オフライン可	受付だけで AI が無い。2026年9月時点で実証1回（名張市）・公開 API 無し。 隣に置いて補完
民間の避難所受付（くまもとアプリ・大垣市ポケコム・品川区 LINE 型など）	受付・名簿・混雑のクラウドサービス	通信前提。通信が戻れば併用できる
NTT東×横須賀市 災対本部AI、LINE FAQ ボット	本部支援・制度案内（クラウド LLM）	避難所の端末で完結しない
三井不動産×日立 オフライン SLM	自社ビルの危機管理センター向け	世帯・避難所向けではない
Starlink・衛星直接通信	つながる手段	到達まで約10日、電源・空・台数・通信量の制約。 つながらない間とStarlink が来ない小規模・自主避難所を担う

国内でローカルLLM×避難所の実証は見当たらない（未確認）。海外研究（Pocket RAG・TRIDENT）はオンデバイス SLM＋RAG を「避難所への事前配置」として提案している。

7. 聞かれること

問い	答え	状態
Starlink を届ければ済むのでは	能登で避難所到達まで約10日。地下・屋内・同時接続・コストの制約。既存 DX が動き出すまでの空白を埋める	材料あり
デジタル庁のアプリがあるのでは	受付だけで AI が無い。実証段階・公開 API 無し。同じ標準様式・同じ集計粒度で隣に置く	用意済み
なぜ今まで無いのか	日本語を扱える小型モデルが GPU 無しの PC で動くようになったのが 2025 年以降。防災 AI 各社はクラウドで儲かる構造	芯はあるが裏付け調査中（丹下）

問い	答え	状態
AI が間違えたら誰の責任か	お知らせ・マニュアルなど根拠に縛り出典を出す。医療判断をしない。避難所の選択や集計は AI の生成ではなくロジック。「最終判断は受付へ」を常時表示。管理主体は市町村、本システムは委託先のツール	用意済み
市役所の PC を災害時に流用してよいのか	理想は支給 PC。データの不安があるなら防災専用の1台（将来像）	一部
有事にしか使わないと使えない	平時のマニュアル検索・訓練に組み込む	方針
個人情報	避難所 PC の中だけ。外に出るのは復旧時の本部送信（HTTPS）だけ。QR の提示＝同意、要配慮情報は任意	用意済み
人命第一なのに儲けるのか	「社会に必要なだから続く」を実証実験→交付金→継続利用の道筋で言う（メンター全員に突かれた点）	要練習

8. 進め方（案）

1. **今日:** QUINTBRIDGE 隣接の東高等学校（都島区の指定避難所）を想定したデモ。都島区の避難所一覧・ハザードマップ・大阪市ガイドラインを同梱済み
2. **実証:** 1自治体・1～2避難所で訓練（TTX）に使う。市役所ヒアリング項目は Drive「市役所・大垣市ヒアリング項目」
3. **交付金:** 防災 DX・新地方創生交付金で複数避難所へ。標準様式 CSV で被災者支援システムと接続
4. **展開:** 専用サーバー版、防災分野データ連携基盤（REST/JSON・OIDC）への接続、世帯アプリの QR 受付を全戸へ

9. 正直なリスク・未決

- 価格と契約単位が未確定。自治体ヒアリングは未実施（返事待ち）
- 通信途絶が短い災害では価値が薄い。守りどころは「最初の1～3週間」と「小規模・自主避難所」
- 高齢者は端末に近づかない。運営者が端末を持って巡回する・大きな文字・音声など運用設計が要る
- 不満・苦情や個別判断（全壊判定など）を AI が一次対応すると火種になる。対象外にしている
- ホットスポットのネット無し起動・実カメラ QR・GPU 無し PC の速度が未確認
- チームの本命案が未決で、本件は予備プラン1

出典（保管庫）

- 仕様書 v1.0（避難所AI・実装版）／実装ログ 2026-09-25／避難所運営の現状調査（出典192件・Drive「避難所運営の現状調査（2026-09-24）」）／メンタリングで出た方向性（防災グッズ・避難所サーバー）／避難所マイナ受付の仕組み（丹下）／仕様書 v0.3 ビジネスモデル・競合・反論の節